Login uczestnika

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
„Matematyka – uniwersalny klucz do przyszłości”

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

Rok szkolny 2021/2022

Instrukcja dla uczestnika

1. Sprawdź, czy test zawiera **19 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem rozwiązywania testu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **24 zadania**. Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda fałsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1 do 15. Zadania prawda - fałsz to zadania 16 - 19.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „**A**”:

A	B	C	D

   Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A	B	C	D

   Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.
5. W zadaniach **prawda – fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „**P**”:

P	F

   Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

P	F

6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie możesz także zwracać się do Komisji Konkursowej w kwestiach dotyczących treści zadań.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **40 punktów**. Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej **90% punktów, czyli 36 punktów.**
10. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut.**

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Komisja (po rozkodowaniu pracy)

……

Imię i nazwisko uczestnika **Liczba uzyskanych punktów** …….. **/ 40**

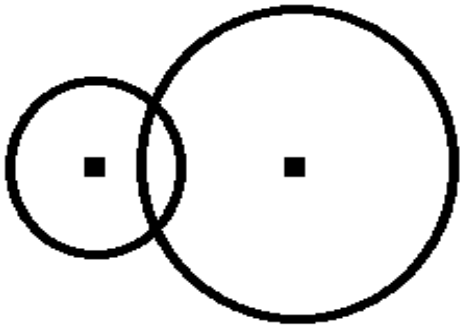
Zadanie 1. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Liczby a, b, c spełniają warunki $a + b = 4$, $b + c = 5$ i $a + c = 3$. Zatem wyrażenie $3(a + b + c)$ wynosi:

A. 21 **B.** 12 **C.** 18 **D.** 27

Zadanie 2. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Dwa okręgi o promieniach 13 i 20 przecinają się w dwóch punktach (patrz rysunek). Cięciwa łącząca te punkty ma długość 24. Odległość środków tych okręgów jest równa?



A. 12 **B.** 16 **C.** 15 **D.** 21

Zadanie 3. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Ania napisała równanie $4x - 2 \cdot ■ = 7x + ■$, w miejsce ■ należy wstawić tę samą liczbę tak, aby rozwiązaniem równania była liczba (-5). Jaką liczbę należy wstawić w miejsce ■?

A. -5 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 5

Zadanie 4. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Rowerzysta jadący ze stałą prędkością przejechał 32 km w ciągu 5 kwadransów. Ile metrów przejechał ten rowerzysta w ciągu 2 minut i 15 sekund?

A. $1080\ m$ **B.** $1200\ m$ **C.** $850\ m$ **D.** $960\ m$

Zadanie 5. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Jeżeli ułamek $\frac{x+y}{x} = 2\frac{2}{3}$, to wartość ułamka $\frac{x}{y}$ wynosi:

A. $\frac{3}{5}$ **B.** $1\frac{2}{3}$ **C.** $\frac{1}{3}$ **D.** $\frac{3}{4}$

Brudnopis (nie podlega ocenie)

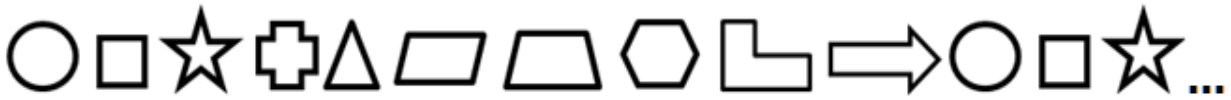
Zadanie 6. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

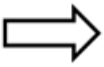
Liczba $\left(3-2\sqrt{3}\right)^2 \cdot \left(2\sqrt{3}+3\right)^2$ jest równa:

A. $21-12\sqrt{3}$ **B.** 9 **C.** 63 **D.** 333

Zadanie 7. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Na rysunku poniżej zostały ułożone figury geometryczne zgodnie z pewną zasadą. Jaka figura znajduje się na 227 miejscu?



A. **B.** **C.**  **D.**

Zadanie 8. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Suma cyfr liczby $(10^{12}-77)$ wynosi:

A. 105 **B.** 95 **C.** 104 **D.** 86

Zadanie 9. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Prostokąt ma wymiary $20\ cm\ x\ 25\ cm$. Poprowadzona została dwusieczna jednego z kątów tego prostokąta, która podzieliła ten prostokąt na trójkąt prostokątny i trapez. Pole trapezu jest większe od pola trójkąta o:

A. 100% **B.** 50% **C.** 200% **D.** 25%

Zadanie 10. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Doświadczenie polega na dwukrotnym rzucie symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że przynajmniej raz otrzymamy orła wynosi:

A. 1 **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** $\frac{3}{4}$ **D.** $\frac{1}{4}$

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 11. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Punkt $A = (4, -6)$ jest końcem odcinka AB, punkt B leży na osi OY, a środek S tego odcinka leży na osi OX. Wynika stąd, że:

A. $S = (0,6)$ **B.** $S = (3,0)$ **C.** $S = (-4,0)$ **D.** $S = (2,0)$

Zadanie 12. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Punkty $\mathrm{A} = (-2,6)$ i $\mathrm{C} = (4,2)$ są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole tego kwadratu wynosi:

A. 10 **B.** 50 **C.** 26 **D.** 100

Zadanie 13. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Pudełko w kształcie prostopadłościanu ma wymiary $20\ cm\ x\ 12\ cm\ x\ 18\ cm$. Ile sześciennych klocków o krawędzi $3\ cm$ zmieści się w tym pudełku?

A. 160 **B.** 156 **C.**144 **D.** 164

Zadanie 14. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Pewien pierścień kołowy, jest wyznaczony przez dwa okręgi. Wiadomo, że promień mniejszego z nich jest równy 4, a średnica większego z większego z nich jest 3 razy dłuższy od promienia mniejszego z tych okręgów. Pole tego pierścienia kołowego wynosi:

A. 4π **B.** 20π **C.** 112π **D.** 32π

Zadanie 15. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Sprzedawczyni w sklepie zmieszała 4 kg cukierków po 25 zł za 1 kg, 6 kg cukierków po 15 zł za 1 kg. Jaka powinna być cena 1 kg takiej mieszanki cukierków?

A. $20\ zł$ **B.** $18\ zł$ **C.** $19\ zł$ **D.** $19\ zł$

Brudnopis (nie podlega ocenie)

ZADANIA OTWARTE

Zadanie 16. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego $ABCDS$, jest kwadrat $ABCD$. Wszystkie krawędzie ostrosłupa $ABCDS$ mają długość $6\ cm$.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Najkrótsza wysokość trójkąta ASC wynosi $6\ cm$.	P	F
Trójkąt ASC jest ostrokątny.	P	F
Objętość ostrosłupa $ABCDS$ jest równa $36\sqrt{2}\ cm^3$.	P	F

Zadanie 17. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Dana jest liczba $k = 3^{n+2} - 3^n + 4^{n+2} - 4^n$, gdzie n jest dowolną liczbą naturalną dodatnią.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Liczba k jest wielokrotnością liczby 7.	P	F
Liczba k jest parzysta.	P	F
Liczba k jest podzielna przez 12.	P	F

Zadanie 18. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Dana jest nierówność $8 - 3x > \frac{6-x}{2}$.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Najmniejszą liczbą naturalną niespełniającą tej nierówności jest liczba 2.	P	F
Do zbioru rozwiązań nierówności należy nieskończenie wiele liczb dodatnich.	P	F
Dwie liczby pierwsze spełniają tę nierówność.	P	F

Zadanie 19. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **4**

Tomek za dwa lata będzie dwa razy starszy niż był dwa lata temu, a Krzysztof za trzy lata będzie cztery razy starszy niż przed trzema laty.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Tomek jest o 2 lata starszy od Krzysztofa.	P	F
Za 10 lat razem będą mieli 31 lat.	P	F
Tomek i Krzysztof są w tym samym wieku.	P	F
Cztery lata temu Tomek miał dwa razy więcej lat niż Krzysztof.	P	F

Zadanie 20. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **2**

Paweł i jego brat Arek postanowili kupić piłkę do koszykówki. Paweł przekazał na ten cel kwotę równą 40% ceny piłki i jeszcze 20 zł, a Arek – kwotę równą 20% jej ceny i jeszcze 40 zł. Tata dołożył brakujące 60 zł. Ile kosztowała piłka. Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź.

Odpowiedź: ……

Zadanie 21. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Prostopadłościenny zamknięty karton o pojemności $1{,}8\ litra$ jest częściowo wypełniony sokiem. Gdy stoi na ścianie o najmniejszym polu, poziom soku sięga do wysokości $1{,}5\ cm$, gdy na średniej ścianie – sok osiąga poziom $1{,}2\ cm$, gdy zaś na największej – sok sięga do wysokości $1\ cm$. Jaka jest objętość soku w kartonie? Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź.

Odpowiedź: ……

Zadanie 22. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **2**

Dana jest liczba $a = \sqrt{333^2 + 444^2}$ wykaż, że liczba a jest liczbą całkowitą podzielną przez pięć. Zapisz rozwiązanie i podaj uzasadnienie.

Uzasadnienie: ……

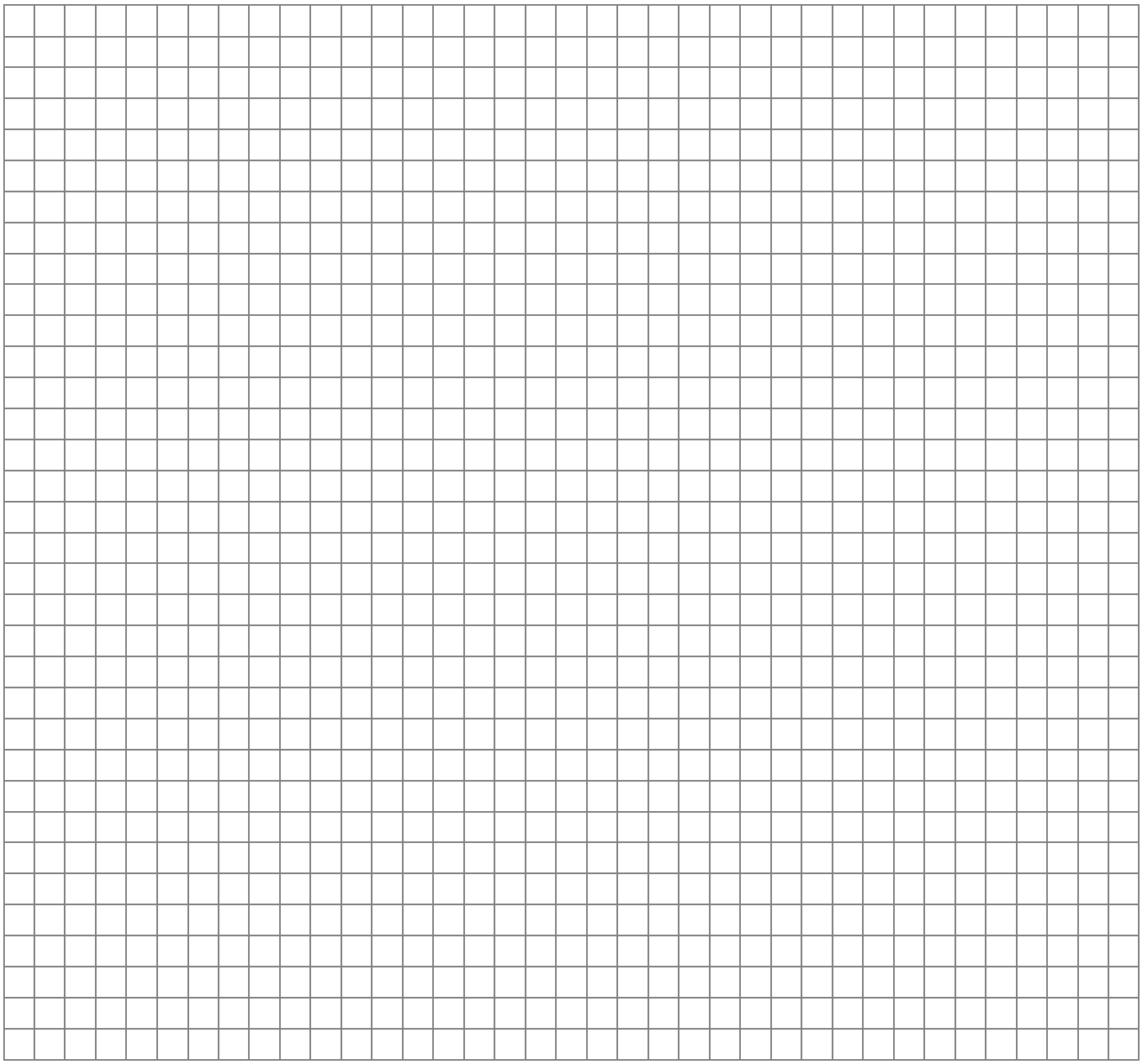
Zadanie 23. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Iloczyn dwóch liczb dwucyfrowych dodatnich jest równy 825. Wyznacz te liczby, jeśli po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek iloczyn tych zaokrągleń wynosi 800. Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź.

Odpowiedź: ……

Zadanie 24. Liczba uzyskanych punktów: ___/ **2**

Pan Andrzej bardzo lubi ubrania w kratkę, każdego dnia ubierając się wybiera ze swojej szafy koszulę oraz marynarkę. Pan Andrzej posiada 10 różnych koszul, wśród których 3 są w kratkę i 7 różnych marynarek, wśród których dokładnie 2 są w kratkę. Pan Andrzej każdego dnia wybiera marynarkę lub koszulę w kratkę, ale nigdy nie założy jednocześnie koszuli w kratkę i marynarki w kratkę. Czy pan Andrzej w miesiącu styczniu może każdego dnia wybrać inny zestaw koszuli i marynarki, który na siebie założy? Zapisz obliczenia i podaj uzasadnienie swojej odpowiedzi.



Uzasadnienie: …….

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2021/2022

Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Login uczestnika

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

Numer zadania	Odpowiedzi	Liczba punktów
1.	A B C D	
2.	A B C D	
3.	A B C D	
4.	A B C D	
5.	A B C D	
6.	A B C D	
7.	A B C D	
8.	A B C D	
9.	A B C D	
10.	A B C D	
11.	A B C D	
12.	A B C D	
13.	A B C D	
14.	A B C D	
15.	A B C D	

Wypełnia Komisja Konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

Suma punktów za zadania otwarte

Suma punktów za cały arkusz

Wypełnia Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów: ..... /**40**

.....

Podpis osoby oceniającej (imieniem i nazwiskiem)

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Brudnopis (nie podlega ocenie)